تقرير الإصلاحات والاختبارات - مشروع المطعم

ما الذي أصلحته، وما الذي حذفته، وما الذي أضفته، وما هي نسبة الاختبار الحقيقية (بالأرقام)

الإجابة الصريحة على سؤال «هل الاختبار 100%؟» ← لا.
قِستْ التغطية فعلياً: الكود الحقيقي (Controllers + Services + Repositories + المساعدات + الـ Mapping + الـ Validators) مغطى بالاختبارات الآلية بنسبة **51%** فقط. الـ Repositories (طبقة قاعدة البيانات وقواعد العمل) **81.8%** والـ Mapping **100%**، لكن الـ Services **36.6%** والـ Controllers **1.4%** والـ Validators **0%** بالاختبارات الآلية. الباقي اختبرته يدوياً عبر صفحات التطبيق الحقيقية (HTTP) وعبر متصفح حقيقي (Playwright) لكن هذا لا يُحسب في النسبة.

1) الأرقام

النوع	العدد	النتيجة
اختبارات آلية (xUnit) في `Restaurant.Tests`	1049	**كلها ناجحة**
اختبارات المتصفح (Playwright: Chrome + Firefox + WebKit) في `Restaurant.E2E`	25	**كلها ناجحة**
أخطاء حقيقية وجدتها وأصلحتها	15	**كلها لها اختبار**
ملفات تغيّرت في المشروع	71 ملف	لم يتم عمل commit

2) الأخطاء الحقيقية التي أصلحتها

#	الملف / الشاشة	المشكلة (قبل)	الإصلاح (بعد)
1	تقرير حركة الخزينة `ReportRepository`	مبلغ دفعة المورد يُحسب مرتين (مرة داخل «المشتريات» ومرة في «دفعات الموردين»).	«المشتريات» تحسب المدفوع وقت الفاتورة فقط.
2	كشف حساب المورد وأرصدة الموردين	الدفعات تُخصم مرتين، فالرصيد الختامي يظهر أقل من الحقيقي (20 بدل 60 مثلاً). وكانت الفواتير غير المرحّلة تظهر.	كل فاتورة تُحسب بإجماليها ناقص المدفوع وقت الفاتورة، والمرحّلة فقط.
3	كشف حساب العميل	فواتير البيع الآجل (من شاشة الفواتير) غير موجودة، فالرصيد الافتتاحي يخرج خطأ.	أضفت فواتير المبيعات والمرتجعات للكشف.
4	القيود اليومية اليدوية `EntryRepository`	القيد اليدوي لا يغيّر أرصدة الحسابات، وحذفه لا يعيدها.	الأرصدة تتحرك عند الإضافة وتعود عند الحذف.
5	القيود `JournalEntryRepository` + اليدوية	سطر بمبلغ سالب يُحذف بصمت ويرجع «نجاح» بدون قيد.	يُرفض برسالة `JournalLineInvalid`.
6	الطلبات `OrderRepository`	كمية صفر أو سالبة تُقبل (كانت ستعيد مخزوناً من العدم وتصنع فاتورة سالبة).	تُرفض برسالة «يجب أن يكون أكبر من صفر».
7	نقل الأصناف بين المخازن `StoreConvertRepository`	كمية سالبة تزيد مخزن المصدر من العدم، ونقل فارغ يُحفظ.	الاثنان مرفوضان.
8	إنشاء حسابات العملاء/الموردين `AccountProvisionRepository`	الحساب الرئيسي يأخذ رقماً مرفوعاً بسبب الحسابات الفرعية (10002 بدل 2).	الترقيم من الحسابات الرئيسية فقط، مثل شاشة دليل الحسابات.
9	حساب دخول الموظف `EmployeeAccountRepository`	موظف بدون وظيفة يسبب انهياراً، ويمكن إنشاء أكثر من حساب دخول لنفس الموظف.	رسالة واضحة، وحساب واحد فقط لكل موظف.
10	المستخدمون `UserRepository`	حذف مستخدم له طلبات أو رواتب ينهار.	رسالة «لا يمكن الحذف لارتباطه بسجلات».
11	الصلاحيات `RoleRepository`	يمكن حذف صلاحية عليها مستخدمون، وتغيير اسم الصلاحية لا يغيّر نوع المستخدمين.	الحذف ممنوع مع وجود مستخدمين، وإعادة التسمية تُحدّث المستخدمين.

12	المنتجات `ProductRepository`	تغيير الكمية من شاشة المنتج لا يترك أثراً في «حركة المخزون».	كل تغيير يُسجَّل كحركة (رصيد افتتاحي).
13	سند صرف/استرداد المورد `SupplierPaymentService`	طلب استرداد دفعة مورد لا ينجح أبداً من الشاشة (يُحفظ على عمود العميل).	يُحفظ على دفعة المورد، ويعمل الاعتماد والرفض.
14	فاتورة مرتجع المبيعات `InvoiceRepository`	الربح يظهر موجباً (+30) والمفروض عكس ربح البيع (-30).	الربح سالب في المرتجع.
15	أحجام الأصناف في المنيو `MenuItemVmValidator`	الـ Repository يسمح بنفس الاسم بأحجام مختلفة (صغير/كبير) لكن الـ Validator يرفض أي اسم مكرر، فلا يمكن إنشاء الأحجام من الشاشة.	القاعدة الآن في الـ Repository (اسم + حجم، عربي وإنجليزي).

3) إصلاحات أمان وسهولة استخدام

#	المشكلة	الإصلاح
16	رفع الملفات بدون أي فحص: يمكن رفع ملف `.html` أو `.svg` أو أي ملف وأي حجم داخل `wwwroot` وتقديمه للمستخدمين (خطر XSS).	الصور فقط (jpg/png/gif/webp) والمستندات المسموحة (pdf/word/excel)، بحد أقصى 5 ميجا، يتم الفحص قبل حفظ أي ملف. العملاء والمنيو والموظفون. رسالة جديدة `InvalidFile` بالعربي والإنجليزي.
17	مستخدم الكيبورد يضطر للتنقل بـ Tab على كل روابط القائمة (حوالي 50) قبل الوصول لأي نموذج.	رابط «تخطي إلى المحتوى الرئيسي» أول عنصر بالـ Tab، مخفي حتى يأخذ التركيز (ملفات `_Layout.cshtml` و `site.css` والترجمة).

4) ما الذي حذفته أو نظّفته (قواعد senior-halim)

ما تم	التفاصيل
حذف 19 دالة `PopulateData` فارغة	كانت دوال خاصة (private) لا تفعل شيئاً، حذفتها مع استدعاءاتها في الـ Controllers.
دمج 25 دالة `PopulateData` بها تحميل قوائم	نقلت الأسطر داخل الدوال العامة نفسها، فكل دالة تُقرأ من فوق لتحت.
حذف الدوال الخاصة في 4 Controllers	`AccountController` (تسجيل الدخول والبريد)، `ApplicationSettingController`، `OrderController` (نقل ودمج وإعادة تحميل)، `TableExportController` (الإكسل والـ PDF).
حذف قاعدتي «الاسم مكرر» من `MenuItemVmValidator`	لأنها تمنع أحجام الصنف؛ صارت داخل الـ Repository.
حذف كود ميت	شرط «المبلغ أقل من صفر» في القيود لم يكن يعمل أبداً لأن الفلترة قبله تحذف السطر.
تنظيف ترميز الملفات (BOM)	أعدت كل ملف لترميزه الأصلي حتى لا يظهر فرق وهمي في Git.

بعد التنظيف: لا توجد أي دوال خاصة في الـ Repositories والـ Services والـ Controllers (175 كلاس)، وهناك اختبار يمنع رجوعها.

5) ما الذي أضفته

- **مشروع** `Restaurant.Tests` : 1049 اختبار على SQLite لكل الـ Repositories، والـ Mapping (128)، و25 Service، وقواعد الـ Controllers، وقواعد رفع الملفات.
- **مشروع** `Restaurant.E2E` : 25 اختبار بمتصفح حقيقي (كليك فعلي، قوائم منسدلة، منتقي التاريخ، كيبورد فقط، طباعة، بطاقة الدفع التجريبية، 3 متصفحات).
- **مهارة** `unittesting-halim-final` و `playwright-best-practices` لتكرار الاختبار مستقبلاً.
- اختبار بطاقة الدفع استخدم رقم الاختبار المعروف 4242... فقط، وتأكدت أن رقم البطاقة **لا يُرسل للسيرفر**.

6) التغطية الحقيقية (الاختبارات الآلية فقط)

الطبقة	نسبة التغطية	ملاحظة
Repositories (قاعدة البيانات وقواعد العمل)	**81.8%**	63 ملف، 17 منها ≤ 90%. الأضعف: Phone 37%، Scrounge 49%، EmployeeChildren 54%، ExitExpense 66%.
Mapping (AutoMapper)	**100%**	كل الـ Maps تتنفذ ويُفحص نقل القيم.
Services	**36.6%**	اختبرت 25 خدمة بسيطة فقط؛ بقية الـ 52 خدمة (Account, Bill, Customer, Deposit...) بدون اختبار آلي مباشر.
Controllers	**1.4%**	اختبار آلي لـ Kitchen فقط + قواعد عامة. البقية اختبرتها بصفحات حقيقية وبـ Playwright (غير محسوبة هنا).
Validators (FluentValidation)	**0%**	لا اختبار آلي مباشر؛ اختُبرت من خلال النماذج الحقيقية فقط.
Shared helpers	**18%**	JsonStringLocalizer وToastrService وWeekDays بلا اختبار آلي؛ DocumentSetting 54%.
الكود الحقيقي مجتمعاً	**51.2%**	9,611 سطر من 18,785 سطر.

القياس لا يشمل ملفات الـ Migrations (68 ألف سطر) ولا اختبارات المتصفح. اختبارات الصفحات الحقيقية وPlaywright غطّت أكثر مما يظهر في الجدول، لكنها لا تُحسب ضمن النسبة.

7) ما لم يُختبر بعد

- طابعة حقيقية ونافذة الطباعة نفسها، ومتصفح Safari على Mac، وقارئ الشاشة، ولمس الشاشة.
- حفظ «إعدادات الطابعة» بنجاح (نموذجي التجريبي رُفض لنقص حقول).
- اختبار آلي مباشر لـ 52 Service و 49 Controller و كل الـ Validators (أقترح كخطوة تالية، وهي ما ينقل النسبة من 51% لما يقارب 90%).
- حجم بيانات كبير ومستخدمون متزامنون وإرسال البريد.

8) قرارات تركتها لك + تنبيهات

- **فاتورة مرحّلة تلقائياً بدون حسابات محاسبية مُعدّة**: تُوسّم «مرحّلة» وتغيّر رصيد العميل/المورد لكن لا يُنشأ قيد يومية. لم أغيّره حتى لا تتوقف الأرصدة في الأنظمة غير المعدّة. هل تريدها «غير مرحّلة» حتى تُضبط الحسابات؟
- **صورة موظف مفقودة**: قاعدة بياناتك تشير لملف صورة غير موجود في `wwwroot/Employee Images` (مشكلة بيانات وليست كود). أعد رفع الصورة أو احذف السجل.
- **وضع التطوير**: `Security:Relaxed = true` في `appsettings.Development.json` يوقف حماية CSRF والصلاحيات (الإنتاج false). اختبرت بالوضع الصارم فعمل كل شيء.
- **ملفات النسخ الاحتياطي** الموجودة في `C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup\` لا أستطيع حذفها: `rc_copy.bak` حتى `rc_e2e.bak` + `rc_copy5.bak` — احذفها يدوياً.
- **قاعدة بياناتك الأصلية لم تُمس**: كل الاختبارات على نسخة تُحذف بعد الانتهاء (ما زالت 8 طلبات).
- **لا يوجد commit**: كل التغييرات في مجلد العمل فقط حتى تطلب.